

平果沉积型铝土矿化探及物探组合找矿有效性分析

王明^{1, 2}, 陈远荣^{1*}

(1. 桂林理工大学 地球科学学院, 广西 桂林 541006; 2. 湖南有色金属职业技术学院, 湖南 株洲 412000)

摘要: 矿产资源是人类社会经济发展的重要物质基础, 我国目前对矿产资源的需求量仍将处于较高水平。随着平果堆积型铝土矿的不断消耗, 对沉积型铝土矿的勘查工作将是十分必要的, 未来的找矿勘查工作重点势必将由地表浅部转向地下深部。国内外找矿实践证明, 地球化学及地球物理找矿方法应用于深部矿产的找矿工作是一种快速、有效的方法技术, 而且随意分析测试技术的发展和物探技术方法的不断丰富, 找矿的准确性和效率不断提升。本文从原理上对平果沉积型铝土矿的应用地球化学及地球物理找矿技术方法进行了分析, 并对其寻找沉积型铝土矿的有效性进行了探讨。

关键词: 沉积型铝土矿; 地质找矿; 地球化学; 地球物理

中图分类号: P618.4

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2021)17-0134-3

Effectiveness analysis of the combination of mineralization and geophysical prospecting for sedimentary bauxite in Pingguo

WANG Ming^{1,2}, CHEN Yuan-rong^{1*}

(1. College of Earth Sciences, Guilin University of Technology, Guilin 541006, China;

2. Hunan Nonferrous Metals vocational and Technical College, Zhuzhou 412000, China)

Abstract: Mineral resources are the important material basis for the development of human society and economy. At present, the demand for mineral resources in China will still be at a high level. With the continuous consumption of accumulation type bauxite in Pingguo, the exploration of sedimentary type bauxite will be very necessary, and the focus of prospecting and exploration in the future will shift from shallow surface to deep underground. The exploration practice at home and abroad has proved that the application of geochemical and geophysical prospecting methods in deep mineral exploration is a fast and effective method and technology. With the development of random analysis and testing technology and the continuous enrichment of geophysical prospecting technology, the accuracy and efficiency of prospecting are constantly improved. In this paper, the application of geochemical and geophysical prospecting techniques for Pingguo sedimentary bauxite is analyzed in principle, and the effectiveness of its prospecting for sedimentary bauxite is discussed.

Keywords: Sedimentary bauxite; Geological prospecting; Geochemistry; geophysical

地球化学找矿(简称化探)又称勘查地球化学, 它是以基础地质、地球化学作为理论基础, 通过系统测试(或测试其中某些方面)矿体(矿带或矿床)周围三度空间与成矿有关系(时间、空间和成因)的化学元素(包括同位素)的分布分配、组成分带、存在形式以及与成矿有关的物理化学参数(温度、压力、pH和Eh等), 并用这些标志进行找矿的一门学科。地球物理找矿(简称物探)指通过对于地球物理分布规律和变化的判断, 探索地球自身的结构, 研究各类自然现象所展开的相应的技术方式。物探技术能广泛运用于地质找矿预测, 针对不同的地质对象, 物探技术也有所不同, 主要有电法、重法、磁法、地震等技术方法。由于不同的矿产物质所呈现出来的物理特征有所差异, 所以部分探测者会运用物探技术判断某些矿产资源的数量、深度和含量, 从而判断矿产资源的开采价值^[1]。在找矿难度越来越大的今天, 地表埋藏浅、易于开采的矿体越来越少, 找矿勘查工作不可避免的走向深部。近年来, 地质、地球化学及地球物理等方法的

密切配合, 对寻找深部隐伏矿体起的作用也越来越大, 这大大拓宽了地质找矿的应用场景, 也将会在今后的找矿工作中发挥出更大的作用^[2-5]。

1 平果铝土矿现状

铝是世界上仅次于铁的重要金属, 铝土矿是金属铝的主要原料, 其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。据美国矿业局2018年资料, 我国铝土矿的储量为47亿吨, 位居世界第五位, 主要分布在山西、河南、贵州和广西等省区。广西西部铝土矿资源丰富, 是我国铝土矿的重要产地, 主要分布在平果、德保、靖西、田东、那坡等地^[6]。广西平果铝土矿自1958年被发现以来, 前后查明储量数亿吨, 找矿潜力巨大。随着我国经济的持续发展, 对资源的需求量持续增长, 大量的堆积型铝土矿被不断消耗, 为了保证平果铝土矿的可持续发展, 开展对平果沉积型铝土矿找矿勘查工作刻不容缓。前人对平果地区铝土矿勘查对象多为堆积型铝土矿, 较少涉及沉积型铝土矿; 另外在勘查技术方法上, 多采用常规地质勘查方法, 利用地质、地球物理或地球化学等勘查技术方法, 缺少物探和化探的综合性研究成果。

2 铝土矿勘查技术方法现状

目前, 对于沉积型铝土矿的勘查主要还是以传统地质方法为主, 在此基础上, 大量地质技术人员在对沉积型铝土矿的勘查过程中进行了一系列新方法的尝试, 以地球物理、地

收稿日期: 2021-08

基金项目: 平果铝土矿沉积型矿化规律与找矿方法试验及预测(编号:

RH19200056)

作者简介: 王明, 男, 生于1987年, 汉族, 湖南安乡人, 硕士研究生, 研究方向: 勘查地球化学。

通讯作者: 陈远荣, 男, 生于1963年, 广西桂平人, 博士, 教授级高级工程师, 研究方向: 基础地球化学和勘查地球化学。

球化学(主要使用烃汞气体测量法)和遥感等方法为主。

2.1 地球化学找矿

20世纪80年代起,许多科学家开始进行有机质在各类矿床成矿中的作用研究,大量研究结果表明有机质的热演化及其产物对层控矿床的形成有着直接或间接的成因联系。吴传璧和李生郁等学者,曾提出过将有机烃气测量应用于金属矿床勘查的设想,初步证明了轻烃气是找金属矿的有效指标。随着地表找矿难度的加大,传统地球化学找矿越来越难以满足矿产勘查的需求^[7-11]。而烃类气体,因其挥发性强、运移距离远、异常范围局限而集中、衬度值高等优点受到人们的重视,逐渐被用于地质找矿,尤其是隐伏矿床的找矿预测评价。

一些科研院所和高校克服了众多难题,为了使之由试验阶段推广到应用阶段,开展了一系列方法有效性与应用研究。陈远荣等通过对数十个典型的金属矿床进行方法试验研究后,初步总结了各类金属矿床在地表烃、汞气体异常的常见模式。此外,徐庆鸿等归纳出金矿体上有机烃异常特征和模式,并探讨了金矿体有机烃的异常来源以及成因模式,结果表明有机烃异常特征及其组分间相关特性能够有效反映深部隐伏金矿体的赋存空间和成矿规模。此外,在铀厂沟金矿、福建邱村金矿、广西大厂、广西贵港龙头山金矿、广西南丹县大厂镇更庄地区、辽宁白云金矿等矿区进行了不同程度的研究工作,丰富和完善了基于烃、汞气体测量法预测隐伏金属矿床的基础理论和实践应用。

2.2 地球物理找矿

地球物理方法对于寻找深部盲矿,主要是通过对比矿体或含矿岩系与其围岩的物性差异,从而确定深部矿体的空间分布特征,为后续设计勘查工程提供依据。陈炳武等在河南省淅川县雷沟铝土矿区运用了EH-4电导率成像系统,结果表明,该系统能够查明矿区基岩起伏形态,指出成矿有利部位,并对埋深作量化对算,能有效指导隐伏铝土矿的找矿工作;韦胜永等使用音频大地电磁法和直流电测深这两种物探方法在铝土矿找矿应用中做了效果对比研究,取得良好的效果;杨瑞西等,通过重力测量和CSAMT法在河南郁山—礼庄寨地区进行综合成矿预测,发现三条矿体,提交资源储量5683.02万吨等。

2.3 遥感找矿

近年来遥感技术手段广泛运用于多类型矿床的找矿评价。其中,罗允义等通过遥感技术手段成功的对广西区域内的铝土矿进行了综合成矿预测及资源总量的估算;成功等在豫西沉积型铝土矿开展了OLI与ETM+数据的对比研究,研究结果表明ETM+遥感影像和OLI遥感影像都能较好提取铝土矿矿体的蚀变信息,但OLI数据提取的异常信息更加清晰和准确,更能反映出铝土矿矿体的空间分布情况。

通过用地球化学(烃、汞测量法)和地球物理方法开展找矿工作具体较好的理论和应用基础。烃、汞测量法大多应用于油气和各类有色贵金属的找矿勘探,物探在寻找隐伏矿体方面也是效果良好,遥感也在矿产预测方面取得一点的效

果。单独采用地球化学或地球物理方法寻找沉积型铝土矿较为普遍,但开展地球化学(烃、汞测量法)和地球物理组合找矿寻找沉积型铝土矿则较少。

3 平果沉积型铝土矿应用化探及物探找矿方法分析

随着平果铝土矿矿产资源的不断消耗,其勘探工作一直在不断推进之中。在地质找矿过程,大多都注重地质勘查工作,而较少涉及沉积型铝土矿找矿方法的研究,无论是地球化学,还是地球物理的相关研究,都相对较为薄弱。而作者通过查阅资料和野外基础调查发现。

3.1 平果沉积型铝土矿基本特征

平果铝土矿矿区地层出露较为齐全,由老到新分别为泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、新近系和第四系,其中以石炭系、二叠系分布最广。矿区内岩浆岩出露很少,几乎可以忽略。含矿层位为上二叠统合山组,直接覆盖在下二叠统茅口组灰岩侵蚀面上,一般分为二段七层。

3.2 地球化学特征异常

平果铝土矿形成于海陆边缘地带沉积环境,生物、有机质参与了平果铝土矿沉积型矿化的成矿作用。在对于平果铝土矿的成矿环境探讨中,戴塔根等认为其形成于浅海环境;刘长龄等提出我国硬水铝石岩溶铝土矿为生物有机质成矿作用的沉积型铝土矿;其次腐殖酸能加速成矿母岩以及风化母岩的脱硅和脱铁,促进了铝土矿的富集成矿,且贯穿了整个铝土矿沉积成矿过程。虽然众口不一,但统一的认识是矿源碎屑物质经多种方式、一定距离的搬运后,于海陆边缘地带沉积(偏海相或偏陆相)。而这类沉积环境为大量生物的生长以及后续煤层或炭质层的形成提供了基础条件。

过对整个平果地区野外基础调查和对那豆矿区已有钻探资料的整理发现:该区沉积型铝土矿的上方存在一层或多层的煤层(煤线)或炭质层,在剖面上由下而上的沉积序列为:灰岩(或胶泥层)—(含铁)铝土矿层—煤层(或无)—炭质层(图1)。

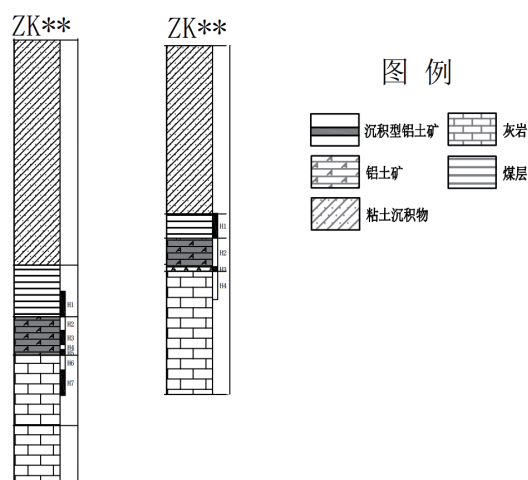


图1 平果沉积型铝土矿钻孔柱状图(数据来源:据广西平果县那豆矿区布绒矿段沉积型铝土矿补充勘探报告图件修编)

铝土矿在沉积过程中受到地层和褶皱的控制,一般来说,在具有运移通道和足够动力的条件下,相对低洼处是沉积物质优先沉积的场所。在对那豆矿区已知的钻探信息中对比发现,煤层或炭质层下方周围确实存在厚薄不一的含矿层,且较厚的煤层或炭质层下方周围的含矿层大都相对较厚,两者之间有较好的正相关关系。

3.3 地球物理特征异常

桂西地区沉积型铝土矿含矿岩系自上而下存在“煤层、泥岩层、炭质页岩层、铝土矿层”或“煤层、泥岩层、炭质页岩层、铝土矿层、铁矿层”物质组成特征,古地理环境及风化条件不同对桂西成矿影响较大。

由于桂西地区铝土矿含矿层位空间构成的组合规律,含矿岩系中的泥岩、煤层、含炭质泥岩与沉积型铝土矿属低阻特性,电性差异不大。但把含矿岩系(层)煤层、泥岩、炭质泥岩及沉积型铝土矿当成一个电性层看,该层平均电阻率与其上覆或下伏基底灰岩、硅质灰岩电性差10倍以上,这为高密度电阻率法间接找矿提供明显物性前提。由于其含矿组合的规律性、铁矿层、铝土矿层和泥岩层的磁化率较为稳定,其磁化率能明显地与上覆或下伏基底灰岩、硅质灰岩区分出来。

4 结论

平果地区具备了开展地球化学(烃、汞气体测量)和地

球物理(电法、磁法)找矿的条件。地球化学方法通过含矿层与特征层的特定空间对应关系,地球物理方法可以通过矿体与围岩存在着明显的磁性、电性差异,从而间接地对其下方的含矿层进行勘查。

参考文献

- [1] 余文超,杜远生,顾松竹,崔滔,黄兴,喻建新,覃永军,雷志远,翁申富,曹建州.黔北务正道地区早二叠世铝土矿多期淋滤作用及其控矿意义[J].地质科技情报,2013,32(01):34-39.
- [2] 陈远荣,贾国相,戴塔根.论有机质与金属成矿和勘查[J].中国地质,2002(03):257-262.
- [3] 吴传壁编译.气测化探新方法—指纹法[J].地质科技动态,1986(19):25-28.
- [4] 李生郁,郑康乐,徐丰孚.微量轻烃气体快速分析方法及其在金属矿化探中的应用[J].物探与化探,1990(04):303-312.
- [5] 陈远荣,戴塔根,贾国相,等.金属矿床有机烃气常见异常模式和成因机理研究[J].中国地质,2001(04):32-37.
- [6] 陈远荣,贾国相,戴塔根.论有机质与金属成矿和勘查[J].中国地质,2002(03):257-262.
- [7] 陈远荣.有机烃气新方法寻找有色、贵金属矿床的研究[D].中南大学,2001.
- [8] 黄国民,黄锦捷,李世平,韦明汛,陶毅.桂西沉积型铝土矿含矿岩系特征及高密度电阻率法应用[J].矿产与地质,2018,32(02):321-326+333.
- [9] 樊金生,郭文波,王美丁,王晖.古风化壳沉积型铝土矿物探异常模式及系列方案[J].矿产与地质,2013,27(01):52-55.
- [10] 李星,牛杰,高明山,解康,冯毅,颜拓疆,魏海民,杨锁.AMT在文山某沉积型铝土矿勘查中地质地球物理模型建立与探讨[J].矿产与地质,2020,34(01):120-127.
- [11] 王万银,任飞龙,王云鹏,纪晓琳,李建国,李倩.重力勘探在沉积型铝土矿床调查中的应用研究[J].物探与化探,2014,38(03):409-416.

(上接133页)

由图13可知,锌萃取率随着相比A/O增大而逐渐降低,当相比A/O=1:3时锌萃取率达到最大值,但与相比(A/O)=1:2时相比萃取率升高值很小,综合考虑节约萃取剂成本,因此最佳的相比应该选择为A/O=1:2。

通过对萃取过程中各个因素对氨性浸出液中锌萃取率影响的研究,获得了最佳的萃取分离工艺参数,其最佳萃取工艺条件为:萃取剂Mextral54-100浓度为40%、pH=7、萃取温度为20℃、萃取时间为10min、萃取相比(A/O)=1:2,在此条件下萃取率可以达到74.36%。

3 结论

本文采用“机械活化-氨浸-溶剂萃取”工艺应用于锌冶炼渣中锌的综合回收利用,对活化后锌冶炼渣浸出工艺、萃取工艺和反萃工艺浸出优化,并初步探究了其萃取机理。该工艺中浸出工艺采用氨-氯化铵为浸出体系,萃取采用Mextral54-100作为萃取剂。实验结果表明:

(1)最佳的浸出工艺参数为浸出时间90min、浸出温度50℃、液固比5:1、总氨浓度为6mol/L、pH=10.00,最佳浸出率可达到96%,而未活化的锌冶炼中锌的渣最佳浸出率仅为58.84%;

(2)最佳的萃取工艺参数为萃取剂Mextral54-100浓度40%,pH=7,萃取温度20℃,萃取时间为10min,相比(A/O)=1:2,最佳萃取率可达到74.36%。

参考文献

- [1] 黄伯云.我国有色金属材料现状及发展战略[J].中国有色金属学报,2004,14(F01):122-127.
- [2] 崔荣国,等.2012年中国矿产资源形势的基本特点[J].中国矿业,2013,22(1):1-4.
- [3] 孟令刚,孙忠强.矿产资源开发与可持续发展[J].2010,(10):10-12.
- [4] Kyembo Dominique.The Separation of Cobalt from Copper-Cobalt Ore Leach Solution Using Solvent Extraction[D].Johannesburg:University of Witwatersrand,2015.
- [5] Soto P,Acosta M,Tapia P,Contador Y,Velázquez A,Espoz C.Pinilla C.Galleguillos P,Demergasso C.From mesophilic to moderate thermophilic populations in an industrial heap bioleaching process[J].Advanced Materials Research,2013,825:376-379.
- [6] Tan P,Hui-Ping Hu,Zhang L.Effects of mechanical activation and oxidation-reduction on hydrochloric acid leaching of Panxili menite concentration[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2011,21(6):1414-1421.
- [7] 胡慧萍,陈启元,尹周澜,等.机械活化黄铁矿的热分解动力学[J].中国有色金属学报,2002,12(3):611-614.
- [8] 胡慧萍,陈启元,尹周澜,et al.未活化与机械活化闪锌矿的氧化行为[J].中国有色金属学报,2003,13(2):517-521.
- [9] 武汉大学.分析化学实验[M].北京:高等教育出版社,2011:123-125.
- [10] GB/T 19589—2004.1.8中华人民共和国标准——纳米氧化钠[S].北京:中国标准出版社,2004.